

三田市をカーボンニュートラル先進都市へ

兵庫県立三田祥雲館高等学校 19回生 情報・工学・GIS講座

板谷柊吾 川中波 米谷侑悟 貞廣吏乃 高松遥大

1 ゼロカーボンシティを表明した三田市の現状

兵庫県三田市

・2021年6月3日2050年ゼロカーボンシティ表明

・今まで公共施設のためのCO2排出量を対象

実際の排出量や吸収量は把握できていない

1 市内のCO2排出量

環境省自治体排出量カルテを引用

2 市内のCO2吸収量

① QGISを用いて市の植生面積を算出

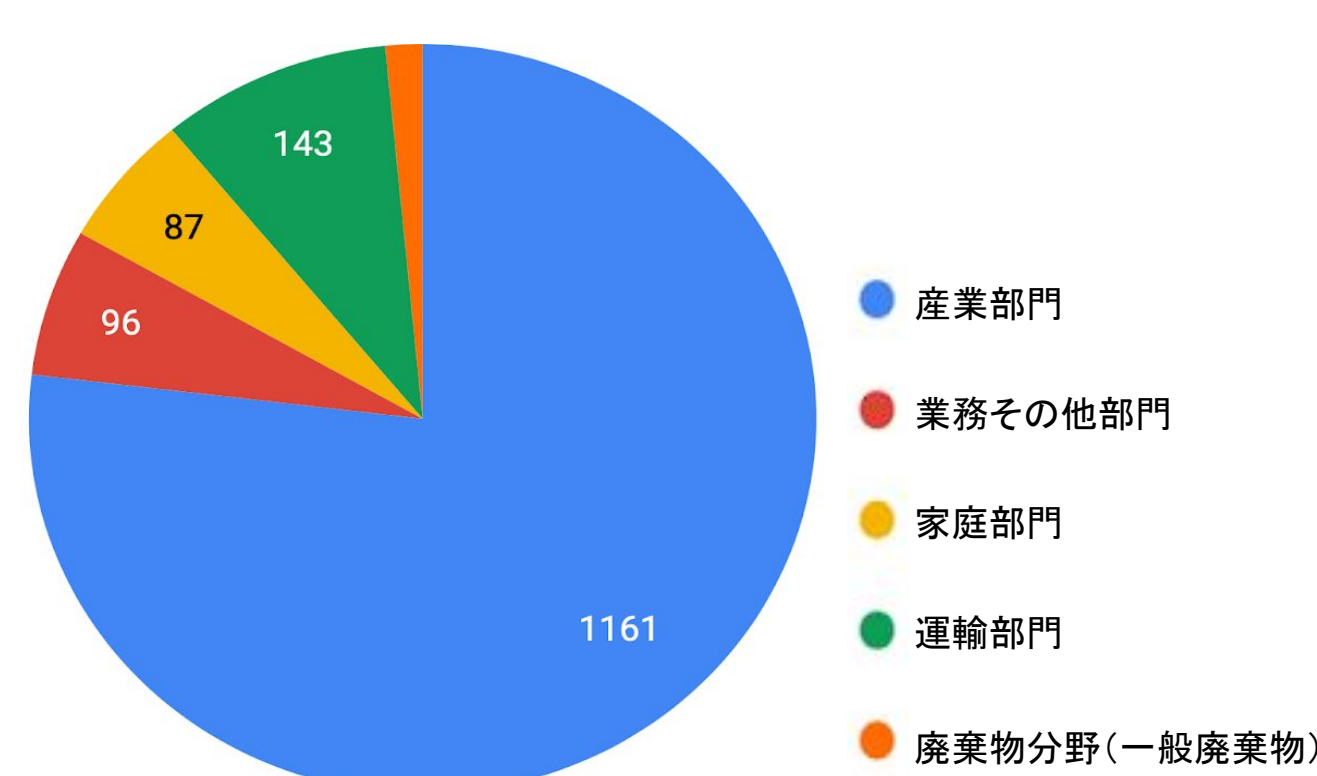
② 林野庁のデータから木の炭素固定量を算出

③ 炭素量からCO2量へと変換

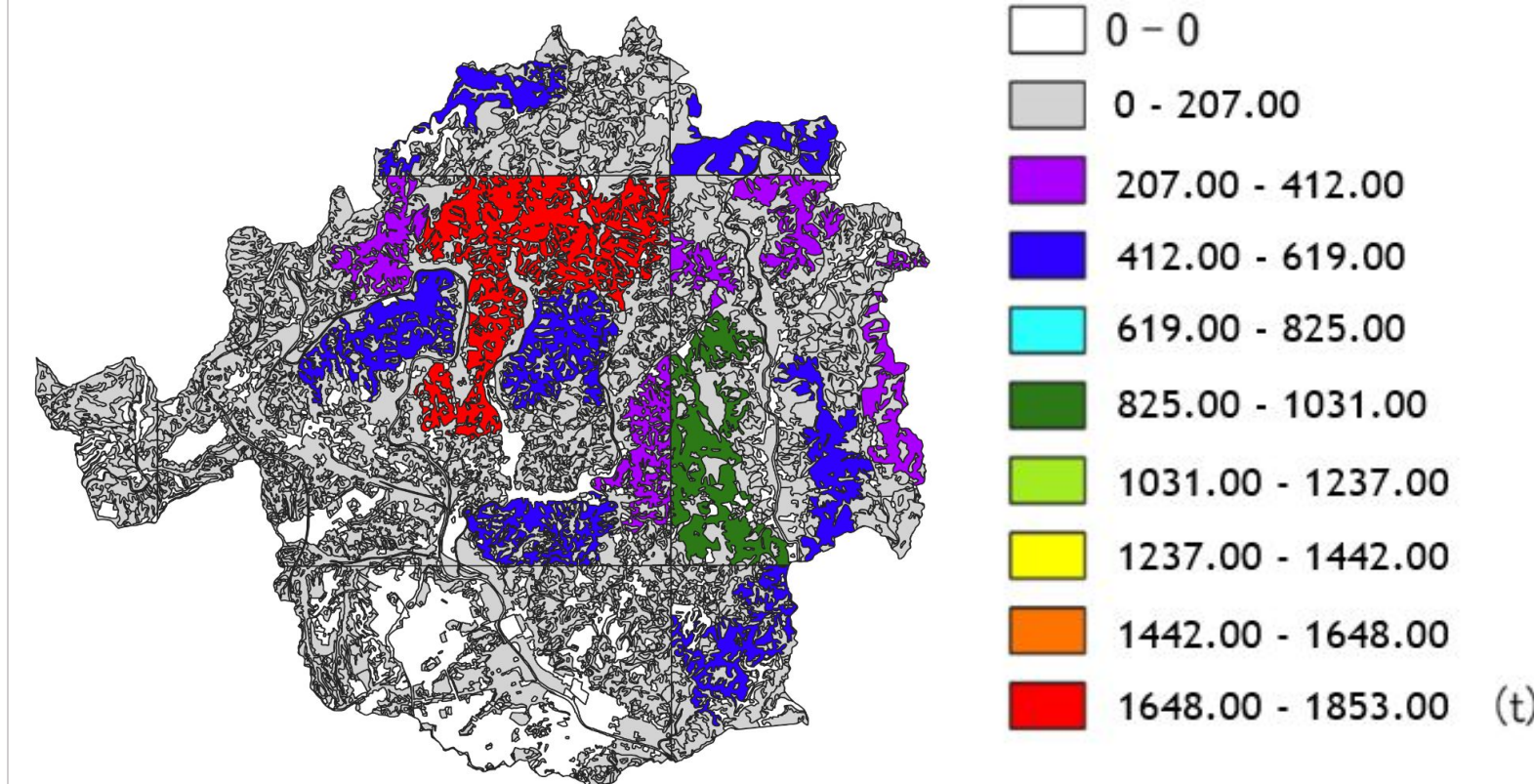
3 市内のCO2吸収率

CO2吸収量/CO2排出量を計算

三田市のCO2排出量と内訳
<千t-CO2>



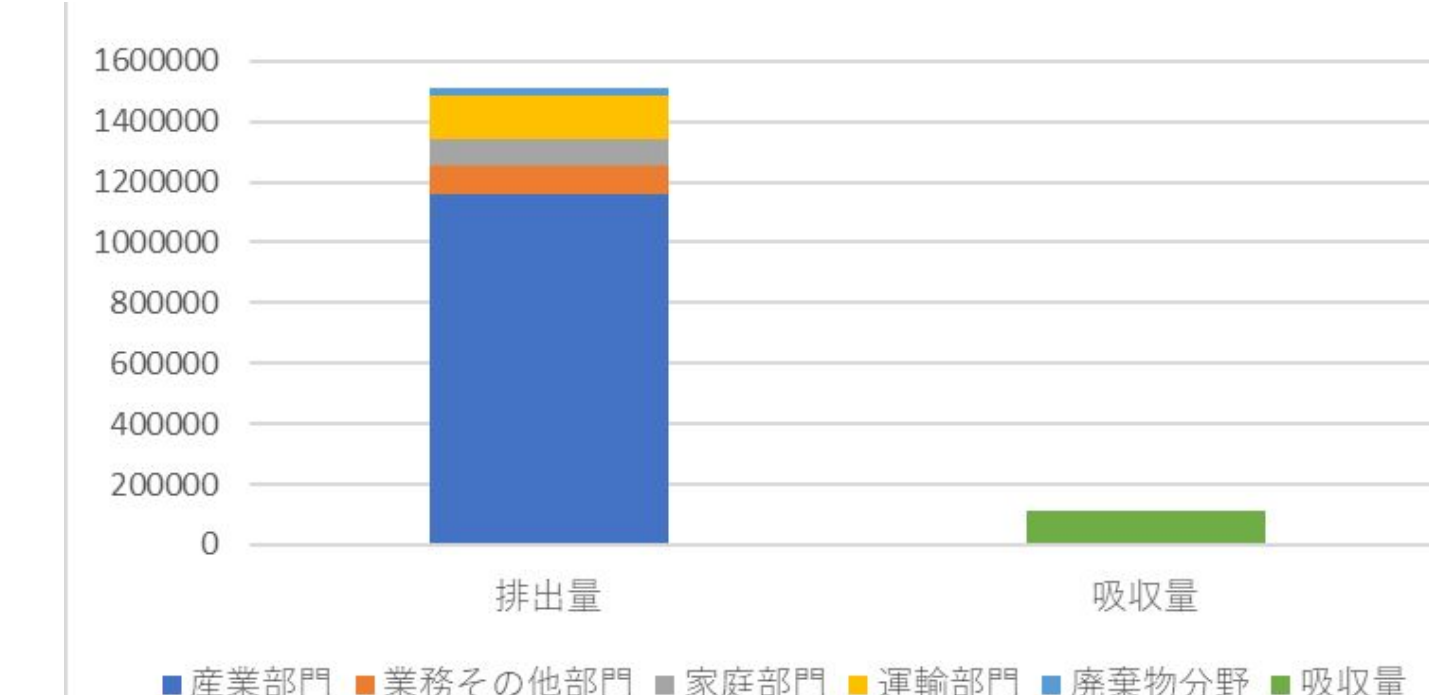
三田市のCO2吸収量の分布
三田市植生図より



合計: **1,510,000t/年**

合計: **72,418 t/年**

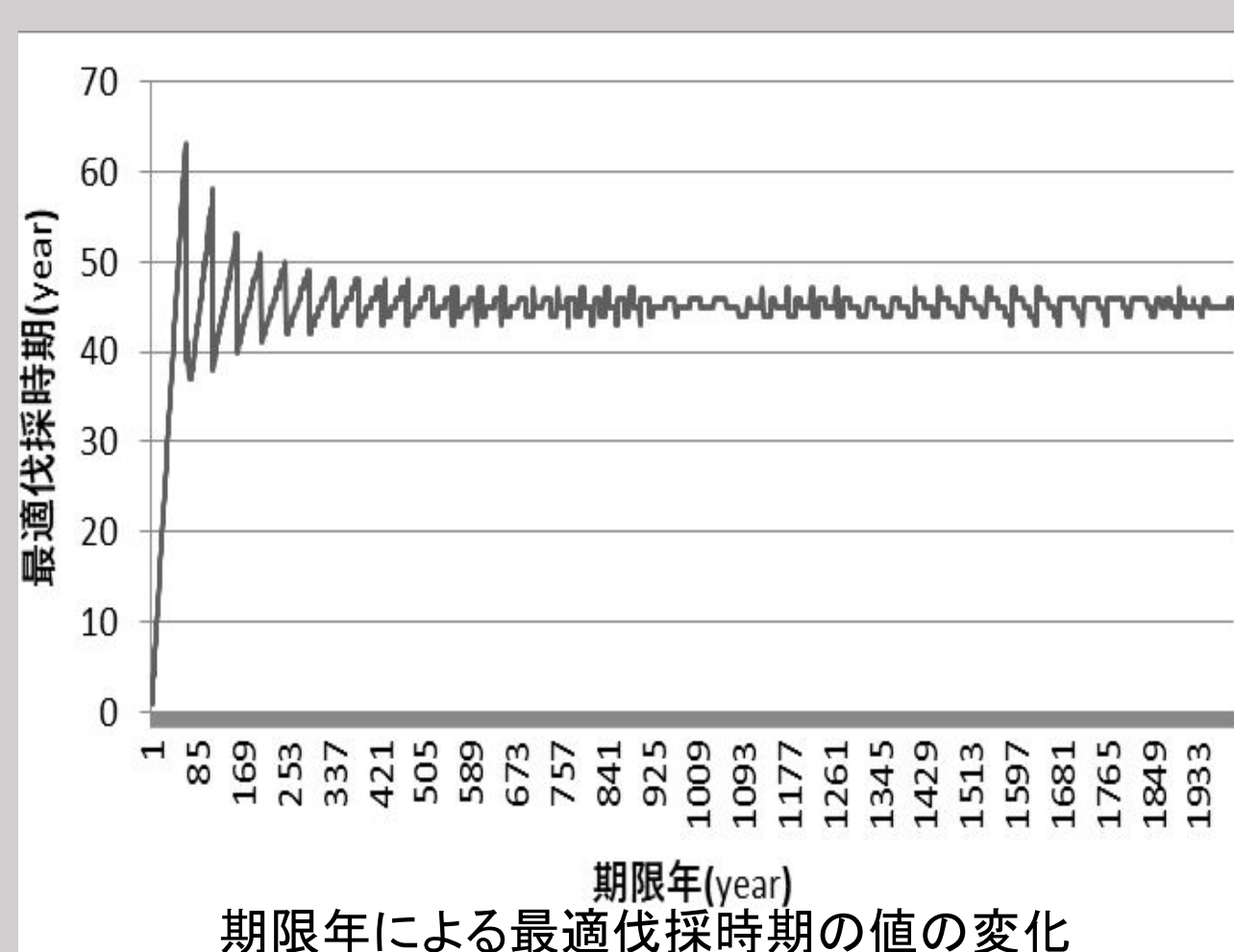
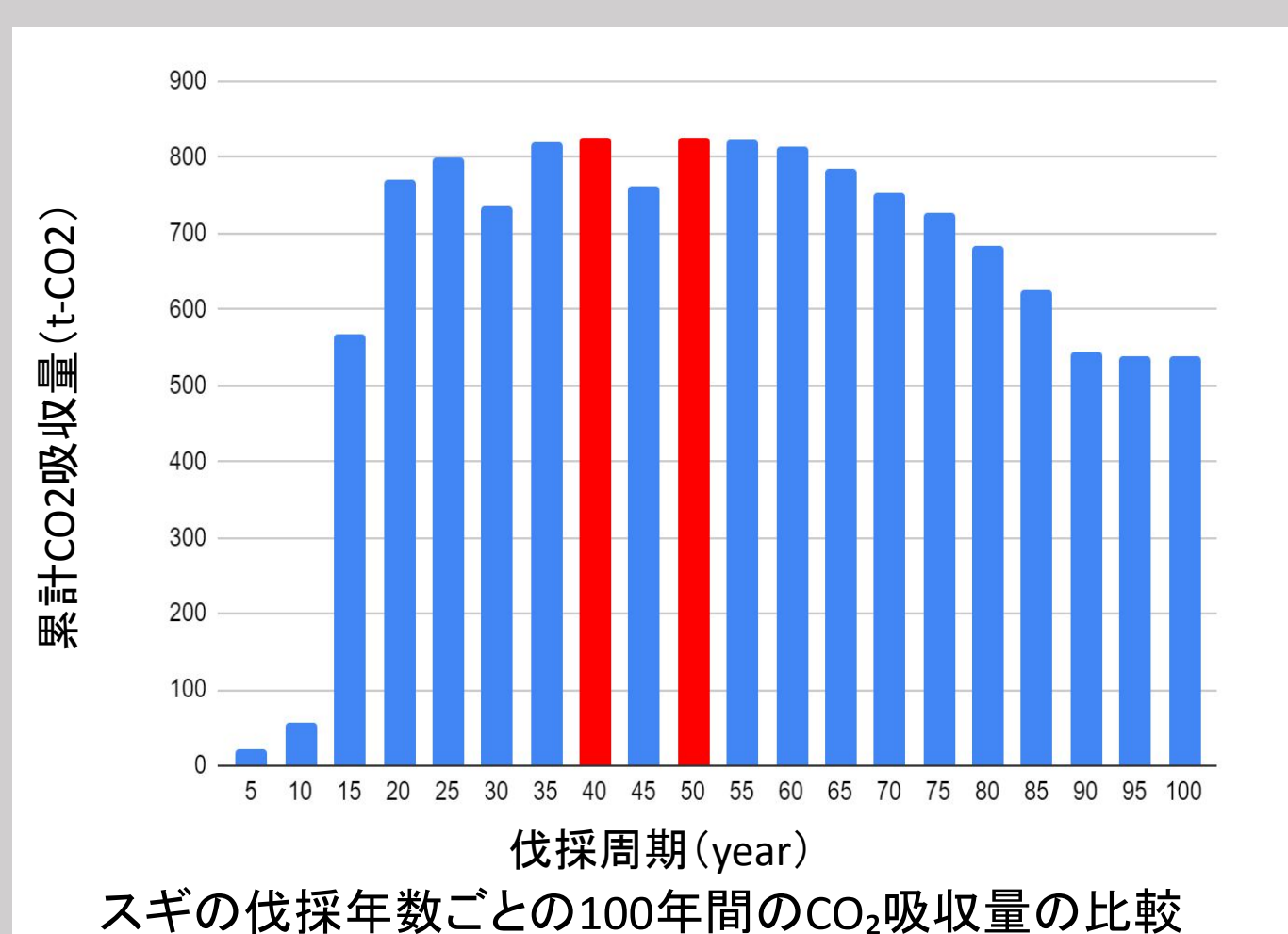
三田市のCO2排出量とCO2吸収量(現状)



三田市のCO2
吸収量/排出量
=**4.80%**

2 市内のCO2吸収量を増加させる政策

1 スギの適切な伐採時期の計算



40年から50年サイクルで伐採した場合が
CO2吸収量が最も多くなる

2 CO2吸収量のシュミレーターの作成

二酸化炭素の適切な伐採時期の計算方法をもとに、自動で誰でも吸収量を計算できるツールをプログラミングする

この対策による吸収量の増加

72,418 t/年⇒**110,799.3 t/年**

3 市内のCO2排出量を減少させる対策

1 全家庭に太陽光パネルを導入

2 家庭の待機電力を削減

待機電力を無くすと、全体の**5%削減**できる

3 包装用プラスチックを削減

4 自動車を公共交通機関に代替

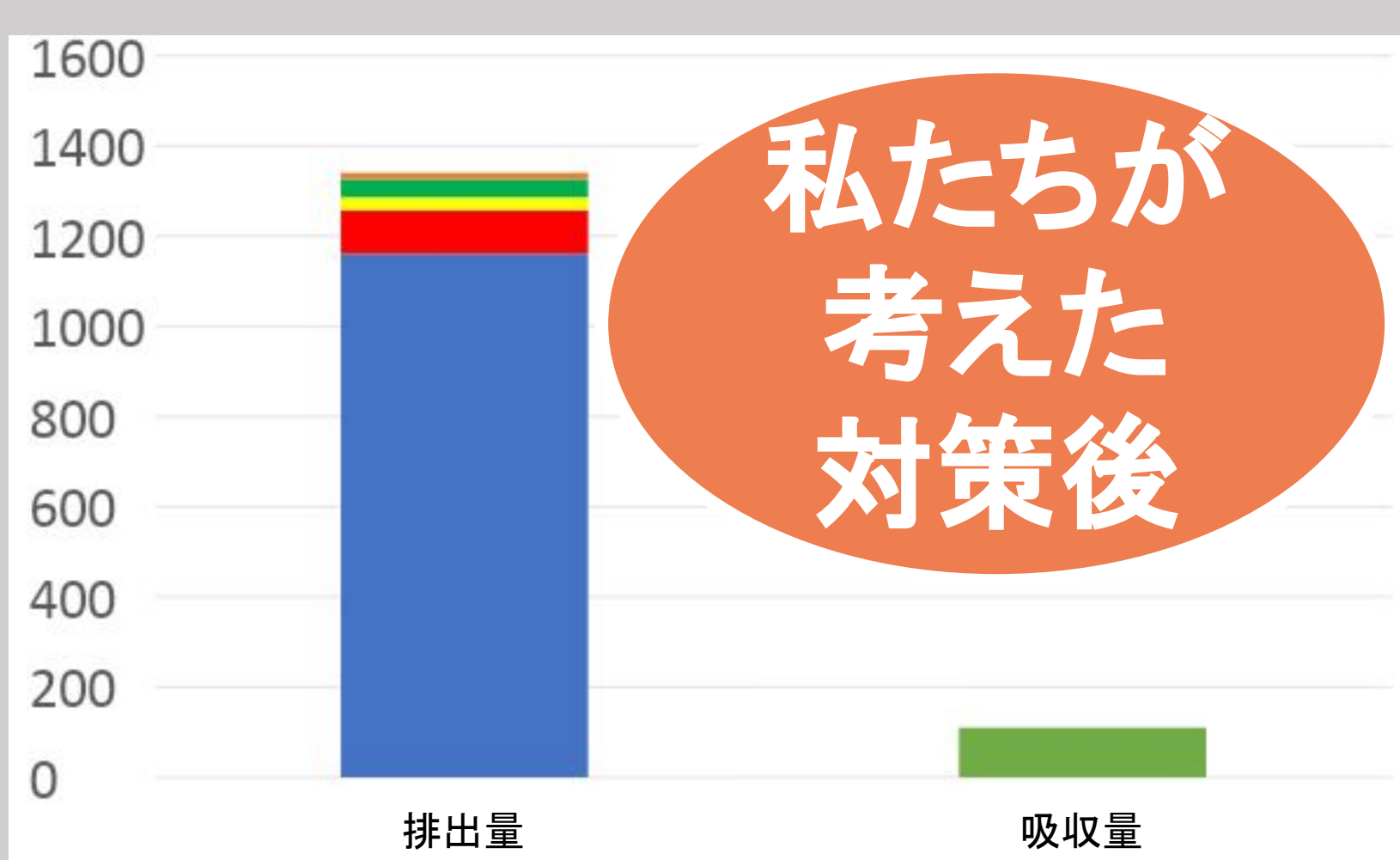
〈結果〉

	年間二酸化炭素削減量(t)
1	55,769(設置にかかる費用:516億円)
2	2,018
3	8,834
4	103,224

これらの対策による排出量の減少

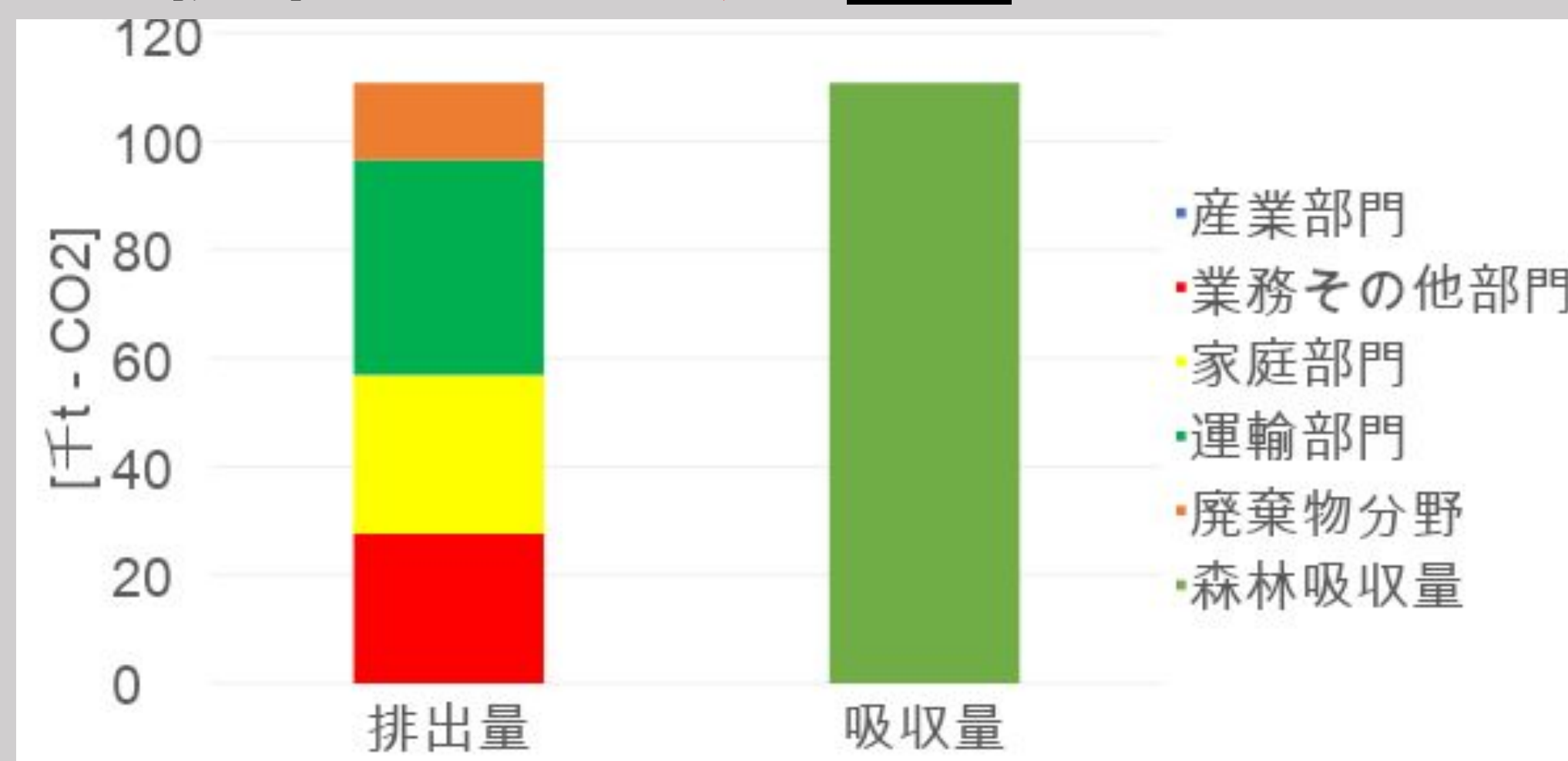
1,510,000 t/年⇒**1,340,155 t/年**

4 まとめ



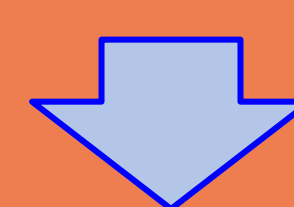
私たちが2,3で考えた対策後のCO2排出量と吸収量

産業部門を**排出ゼロ**
業務部門を**71%削減**と仮定



上記と仮定した場合のCO2排出量と吸収量

現状の対策と今回考えた対策だけでは不十分



私たちが考案した対策加え、少なくとも産業部門が**97.6%**、または業務部門が**71.2%** CO2排出量を削減すればカーボンニュートラルは達成可能

謝辞

兵庫県立人と自然の博物館

三田市環境共生室環境創造課

三田市環境共生室環境創造課

三橋弘宗様

辰巳武人様

寺寫晶子様

引用文献

環境省 自治体排出カルテ

林野庁 森林資源調査

環境省 生物多様性センター OP0SUM-DS